

第五章 滤波

滤：去除一部分内容，或是减小这部分内容的“份额”。

对于信号，滤波则是针对信号中频率分量的成分而言的。

对于一个LTI系统，输出信号的频谱就是输入信号的频谱与系统的频率特性的乘积。

$$Y(\Omega) = X(\Omega) \cdot H(\Omega)$$

$$|Y(\Omega)| = |X(\Omega) \cdot H(\Omega)| = |X(\Omega)| \cdot |H(\Omega)|$$

这样，我们通过选择系统的频率响应特性，就能够改变输入信号的频谱，使输出信号的频谱达到我们的要求，这个过程就称为滤波。

选择系统的频率响应特性的过程，即是对滤波器的设计与实现的过程。

滤波器的应用非常广泛，用于各行各业（工业，家庭，通讯，图像，经济，金融（数据处理）），针对滤波的目的不同，滤波器也被分为多种类型，设计的方法也是多种多样。

本章我们只讲滤波器理论中的一些基本概念，并介绍一种典型的，也是一种应用最为广泛的滤波器，即巴特沃兹（Butterworth）滤波器。

系统中噪声干扰信号的主要来源

随机类噪声

- 供电电源产生的纹波噪声
- 集成电路输出的热噪声
- 模拟信号数字化编码后产生的量化噪声
- 电路板不同信号走线之间产生的耦合噪声
 - 杂散电容（电压耦合），杂散电感（电流耦合）
- 周围电气设备产生的干扰噪声（共模干扰）

特点:

- 噪声信号的幅值（功率）随机变化；
- 噪声频谱具有一定的范围，具有较为确定的频带宽度；
- 与系统输出的确定性信号的频率特性相比较，处于高频段；
- 噪声信号的功率比较小，分布范围比较广泛。

固定频率类噪声

- 功率元件产生的开关噪声
- 交流电源产生的工频干扰噪声

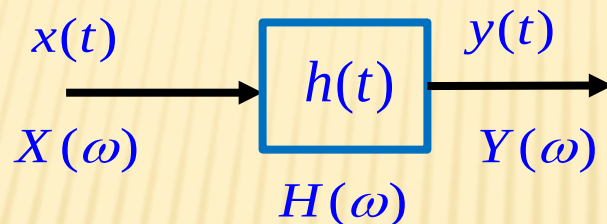
特点:

- 噪声信号的幅值（功率）比较确定；
开关噪声：同功率放大器的开关频率，工频噪声：50Hz, 150Hz, 300Hz
- 噪声频谱简单，具有较为确定的频率点；
- 噪声信号的功率比较确定，分布情况不同：
开关噪声：功率放大器附近，工频噪声：处处都可能存在

§ 1 理想频率选择性滤波器

一、理想滤波器的频率特性

利用LTI系统进行滤波的基础。



则有：

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

利用乘积运算就可以对 $X(\omega)$

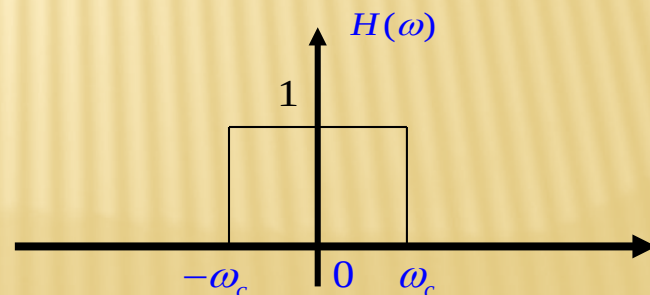
$$Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$$

进行选择。

一个理想的（低通）滤波器的频率特性：

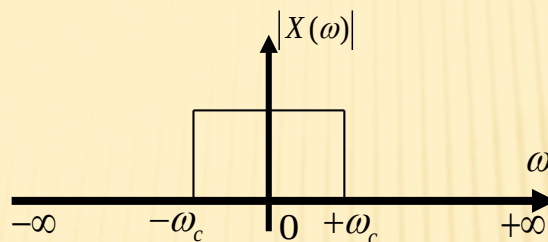
相应的，可以有理想的高通，带通，

带阻滤波器；还可以由离散系统构成的所谓数字滤波器。

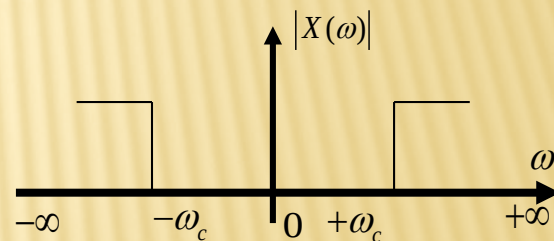


几种典型的滤波器：

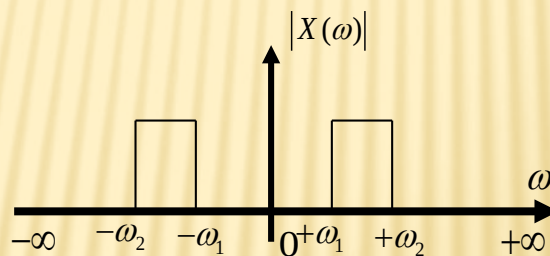
1、低通滤波器



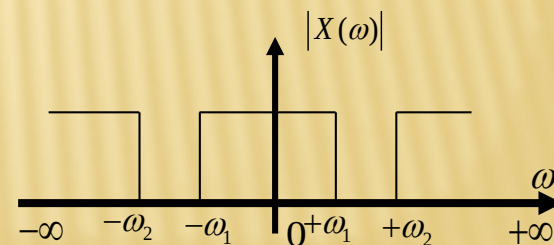
2、高通滤波器



3、带通滤波器



4、带阻滤波器



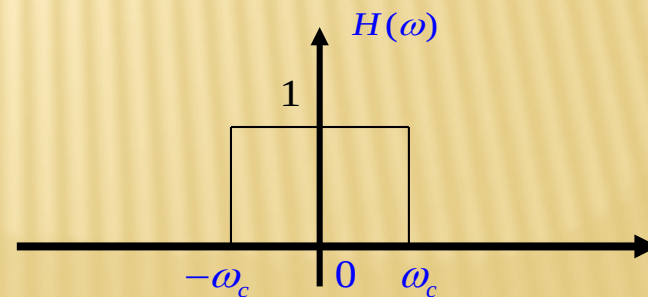
理想情况下的滤波器的频率响应为实数，即不考虑相位（没有延时）。但是在实际应用中，延时问题是客观存在的，即相位不会为0。而且因为相位变化引起的信号失真也是不能忽视的。

线性相位对信号没有失真，只是对信号的整体延迟了一个确定的时间。

二、理想滤波器的时域特性

以低通的理想滤波器为例，理想的频率特性如下图：

$$H_d(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$



滤波器的单位冲激响应：

$$h_d(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H_d(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$h_d(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{+\omega_c} e^{j\omega t} d\omega = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$$

如定义Sinc函数如下：

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

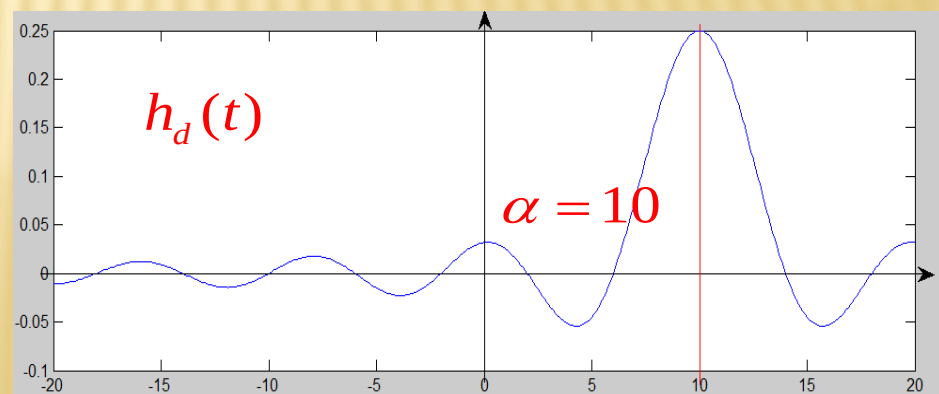
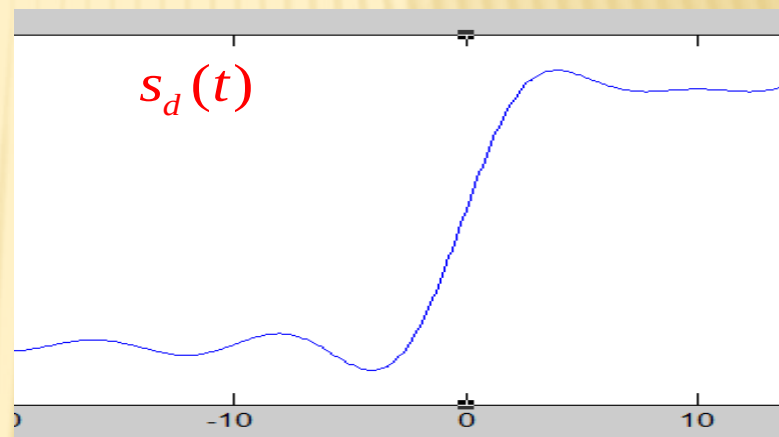
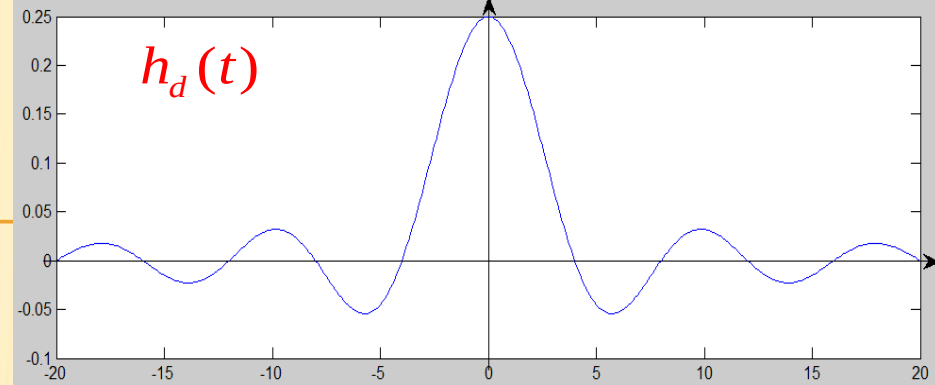
$$h_d(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} = \frac{\omega_c}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{\omega_c t}{\pi}\right)$$

对于线性相位 $\varphi(\omega) = -\alpha\omega$

$$h_\alpha(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{+\omega_c} e^{-j\alpha\omega} e^{j\omega t} d\omega$$

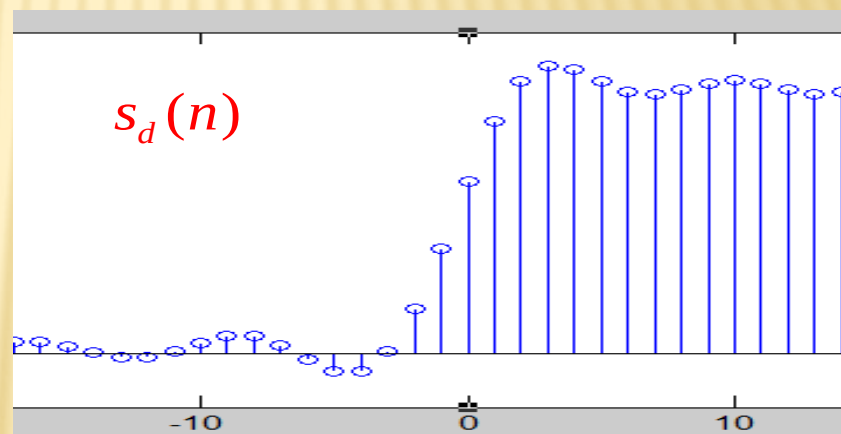
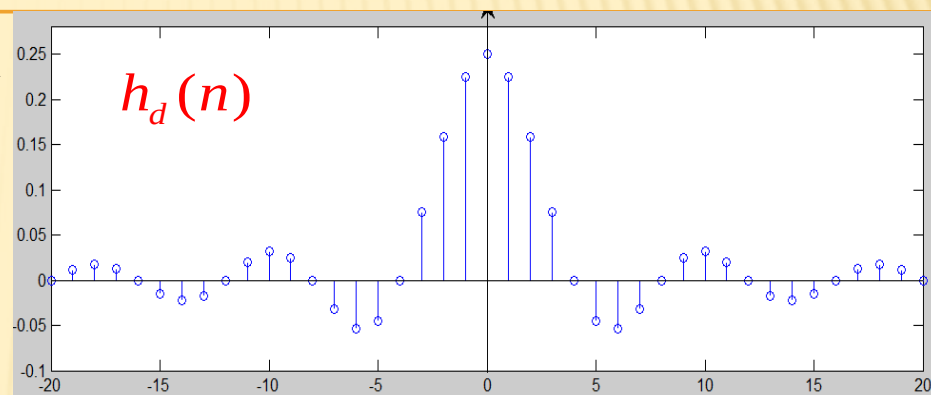
$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{+\omega_c} e^{j\omega(t-\alpha)} d\omega$$

$$= \frac{\omega_c}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{\omega_c(t-\alpha)}{\pi}\right)$$



对于离散时间理想低通滤波器，可
求得其理想的单位冲激响应序列：

$$h_d(n) = \frac{\Omega_c}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{\Omega_c n}{\pi}\right)$$

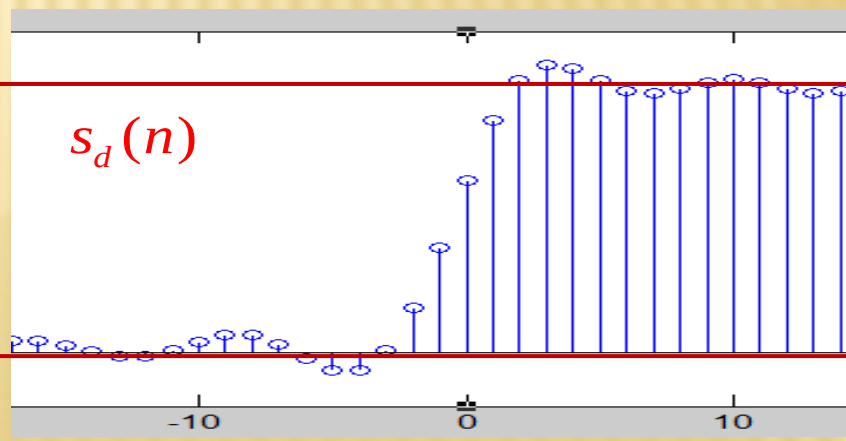
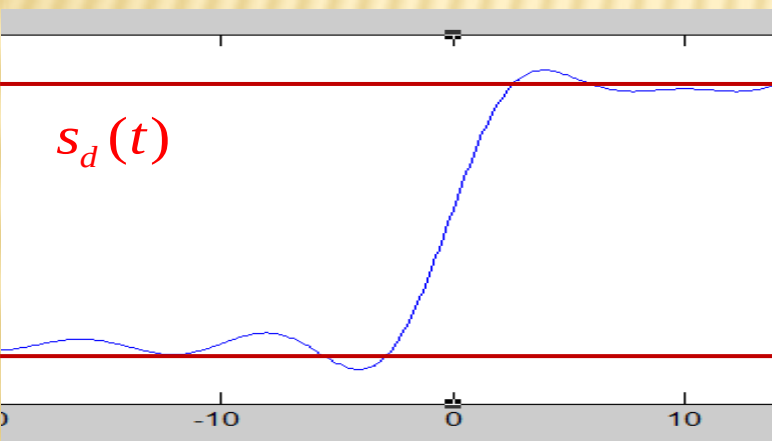


几种滤波器的阶跃响应存在的问题：

- 1、都存在一定的超调量；
- 2、都具有一个振荡的过程。

这些在实际应用中都是很难接受的。因此，所谓的理想频率特性的滤波器实际应用并不理想。

要用其它方法设计一个在实际系统中能够被接受的，实际可实现的滤波器。



§ 2 非理想频率选择性滤波器

理想滤波器存在的问题：

1、通带区与阻带区有严格的分界线。

在通带区100%通过，在阻带区0通过，在实际应用中难以实现。

2、理想低通滤波器在对阶跃响应时，在0点附近有较大的过冲和振荡，这在实际应用中是难以接受的。

一、非理想低通滤波器

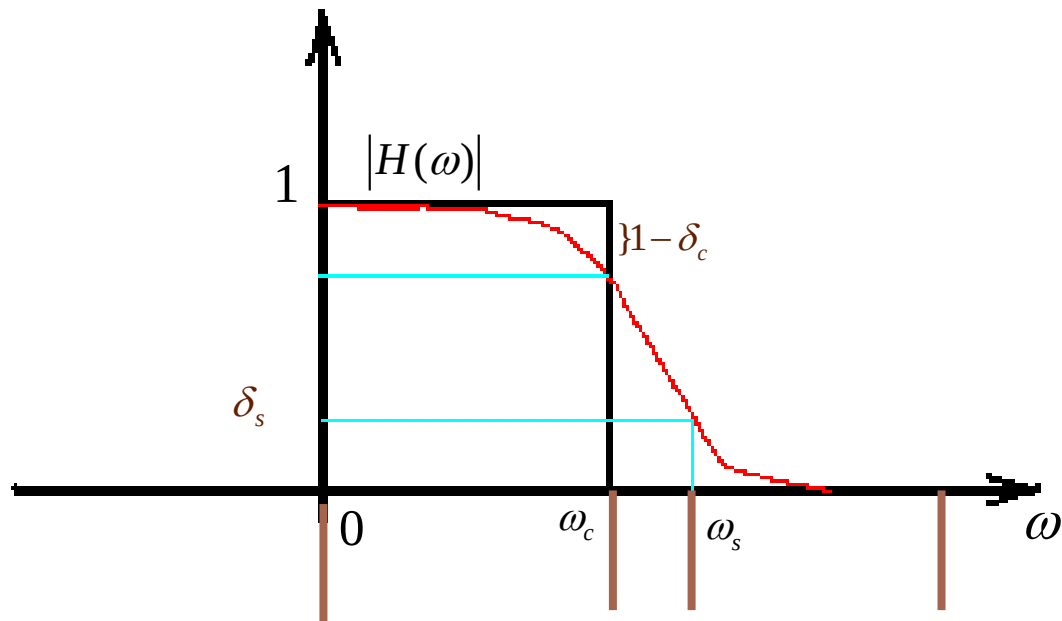
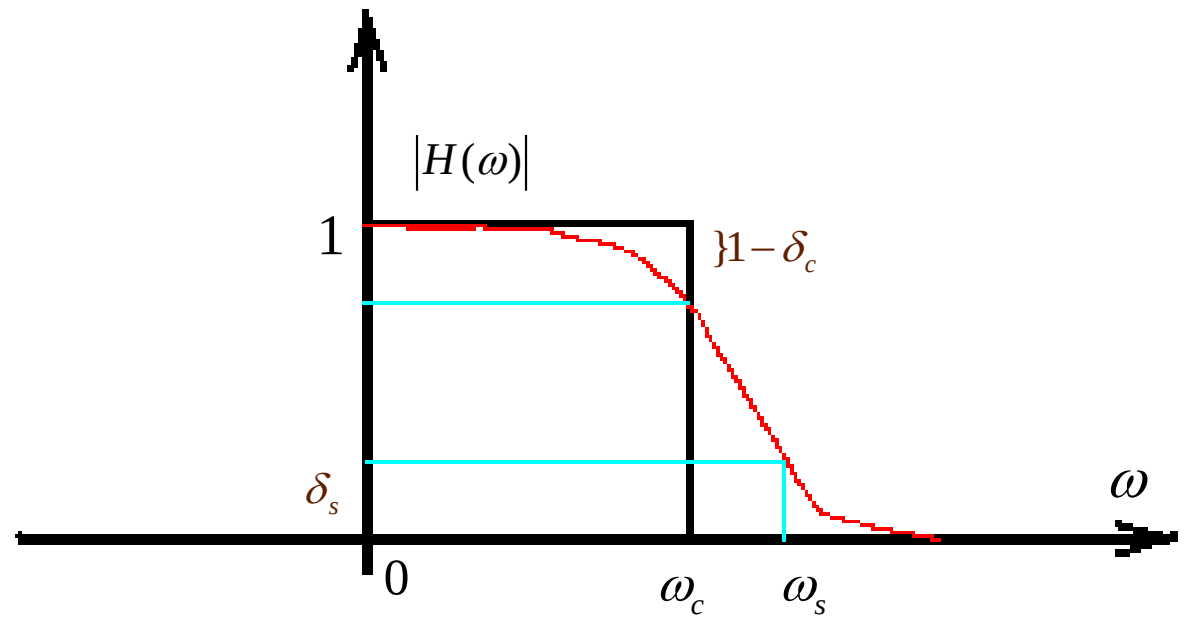
1、通带频率特性在单位增益附近可以有一定的偏差；

2、同样在阻频带内，在0增益附近也可以有一定的偏差；

3、在通频带和阻频带之间存在一个连续变化的过渡带；

$$\delta_c = |H(\omega_c)|$$

$$\delta_s = |H(\omega_s)|$$



$0 \leq \omega \leq \omega_c$ 通频带

$\omega_c \leq \omega \leq \omega_s$ 过渡带

$\omega_s \leq \omega \leq \infty$ 阻带

4、理想的滤波器是一个非因果系统，而一个实际的滤波器必须是因果系统，所以在实际应用中的实时滤波必须用一个因果系统来逼近；

5、滤波器的性能指标与结构的复杂程度的折中问题。

如果无限的逼近一个理想特性，滤波的性能指标很好，但是滤波器本身很复杂（阶次很高，算法很复杂），往往不符合实际要求，在实际中要两者折中考虑。

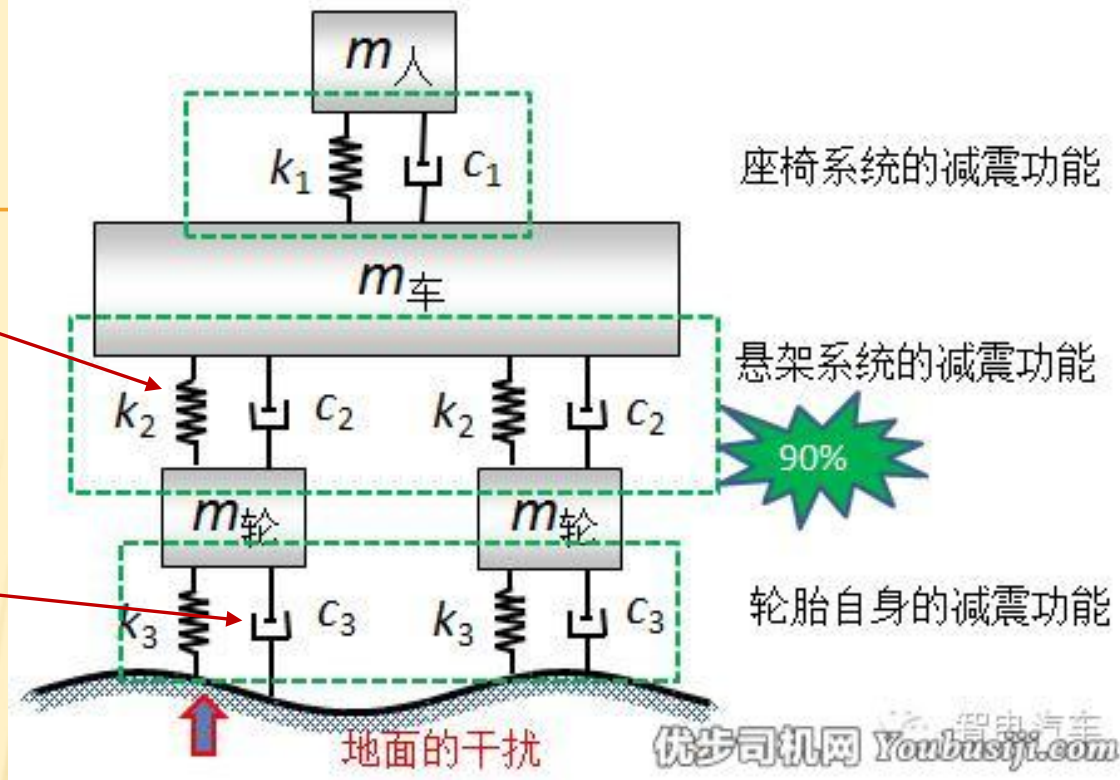
汽车减震器：一个典型的，由机械实现的低通滤波器。

机械结构简单，

成本低廉。不同型号的弹簧（不同弹性系数）与阻尼单元，构成不同频率特性的低通滤波器。

弹簧

阻尼



高频、低频视具体情

况而定，没有一个严格的分界线。滤波器从带通到带阻也没有一个明显的分界线，而是平滑过渡的。

y_0 ：汽车静止时车身与路面的距离；

$y(t) + y_0$ ：车身的实时距离； $x(t)$ ：路面的位置。

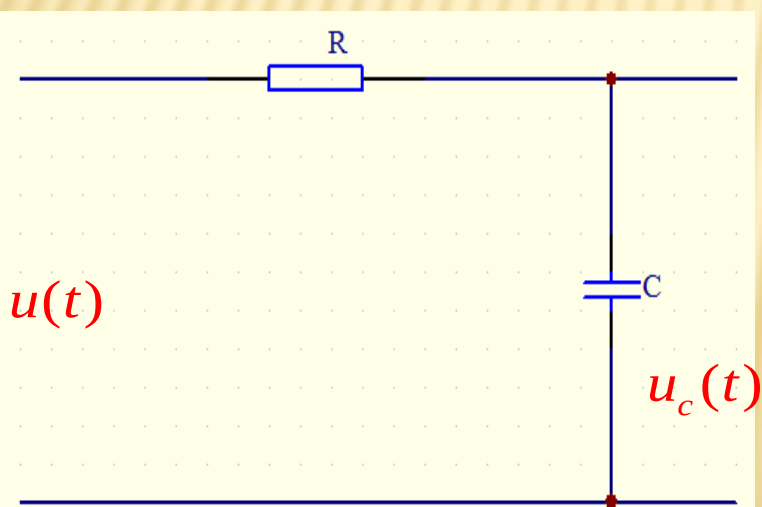
微分方程：

$$M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + b \frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = kx(t) + b \frac{dx(t)}{dt}$$

§ 3 用微分方程描述的连续时间频率选择性滤波器

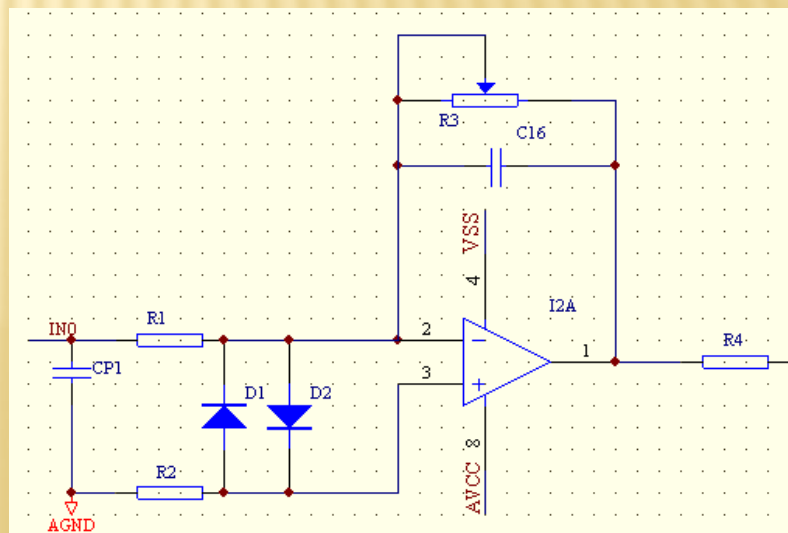
滤波器本身是LTI系统，这样的系统可以用线性常系数微分方程（差分方程）实现，所以一个LTI连续时间滤波器可以用微分方程来表征。

例1：RC低通滤波器



无源低通

有源低通



微分方程:

$$RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = u(t)$$

即我们已经讨论过的一阶系统，时间常数: $\tau = RC$

系统的单位冲激响应: $h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} u(t)$

单位阶跃响应:

$$s(t) = h(t) * u(t) = (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) u(t)$$

频率特性分析:

$$H(\omega) = \frac{1}{j\omega\tau + 1} = \frac{\frac{1}{\tau}}{j\omega + \frac{1}{\tau}} = \frac{\omega_c}{j\omega + \omega_c}$$

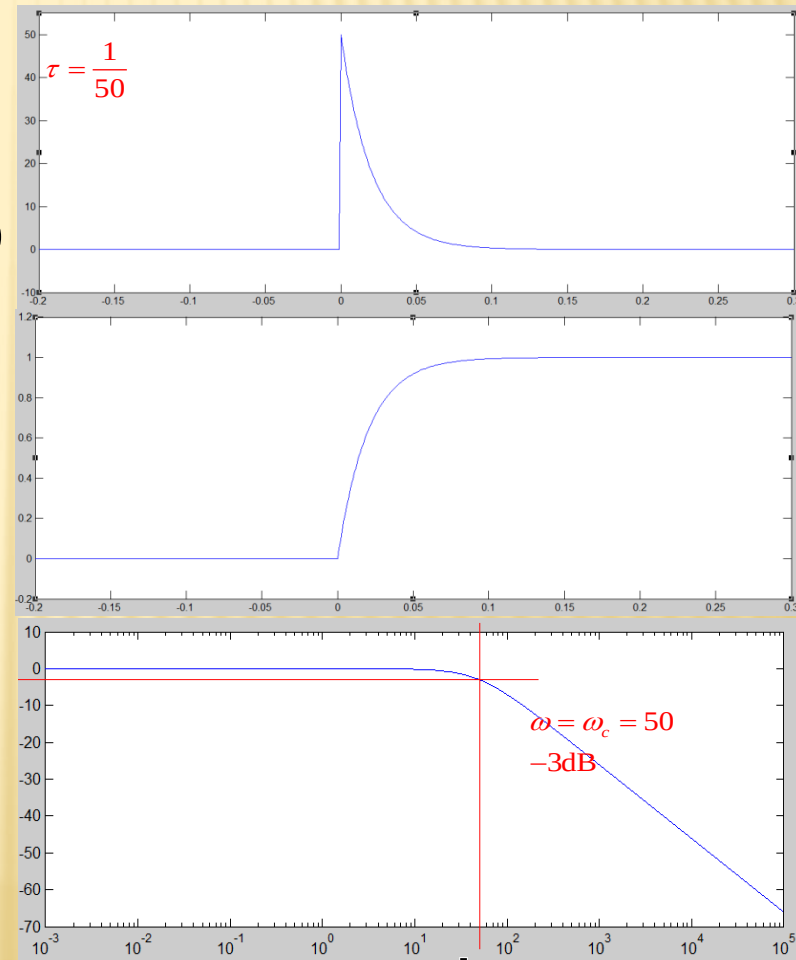
特征频率:

$$\omega_c = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC}$$

幅频特性:

$$|H(\omega)| = \frac{\omega_c}{\sqrt{\omega^2 + \omega_c^2}} = \frac{1}{\sqrt{(\frac{\omega}{\omega_c})^2 + 1}}$$

相频特性: $\text{Arg}[H(\omega)] = -\tan^{-1}(\frac{\omega}{\omega_c})$



一阶无源高通滤波器：

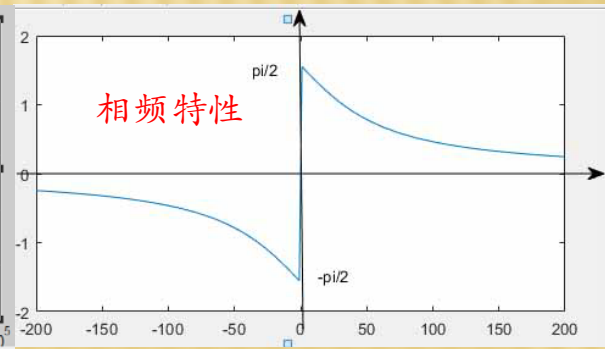
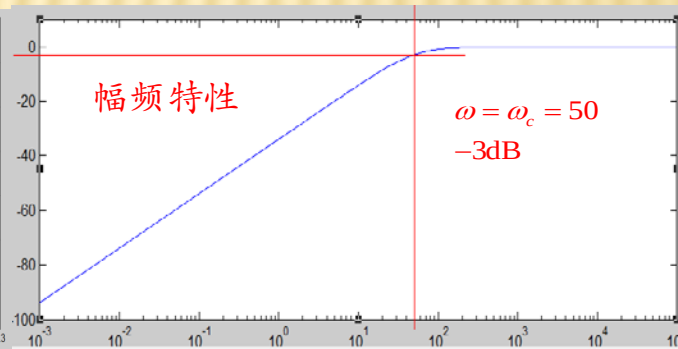
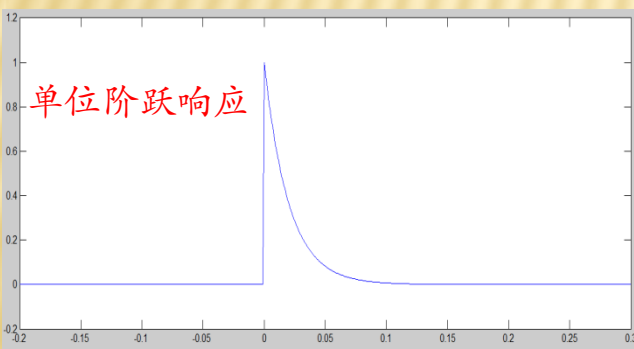
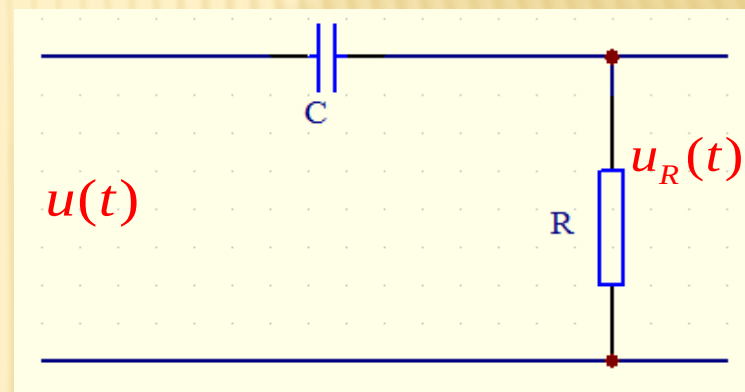
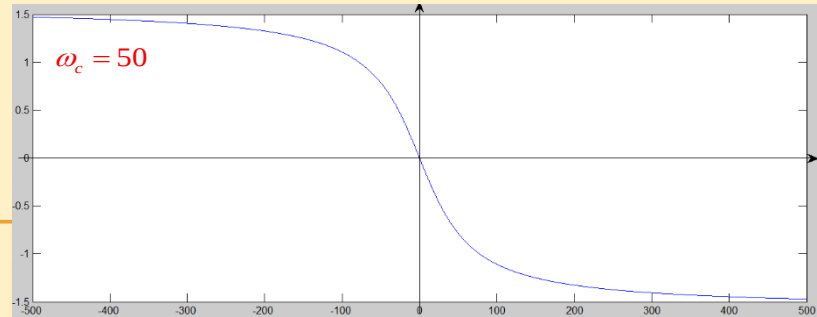
微分方程：

$$RC \frac{du_R(t)}{dt} + u_R(t) = RC \frac{du(t)}{dt}$$

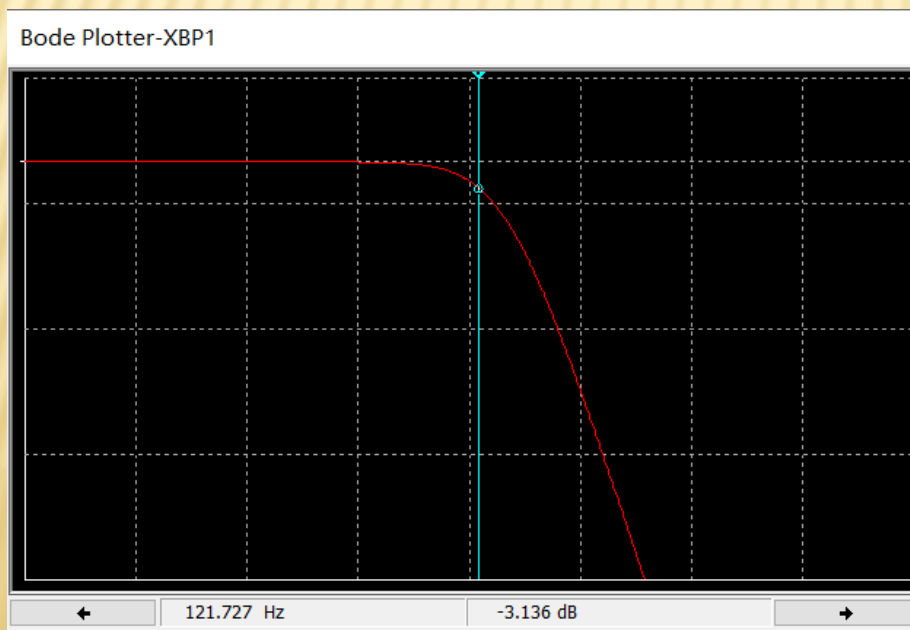
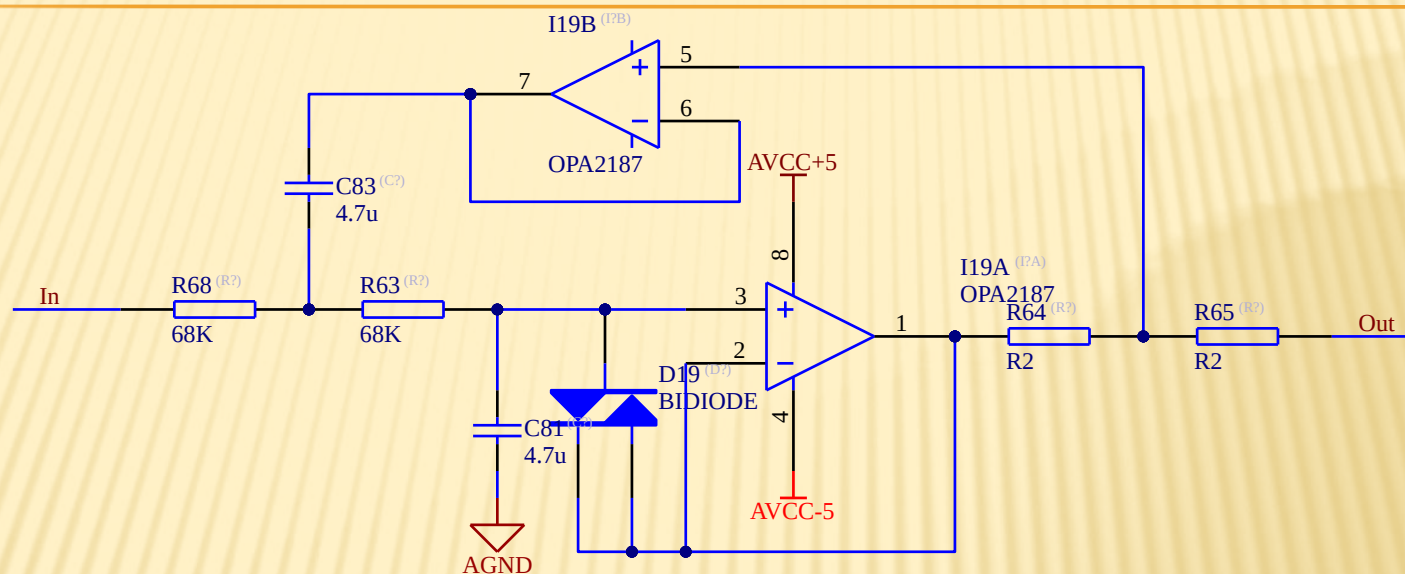
频率特性：
$$H(\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

如果采用更多的储能元件（电容、电感），则可以组合成高阶的滤波器，相应的微分方程的阶次也增高。

频率特性分析（幅频特性、相频特性）：



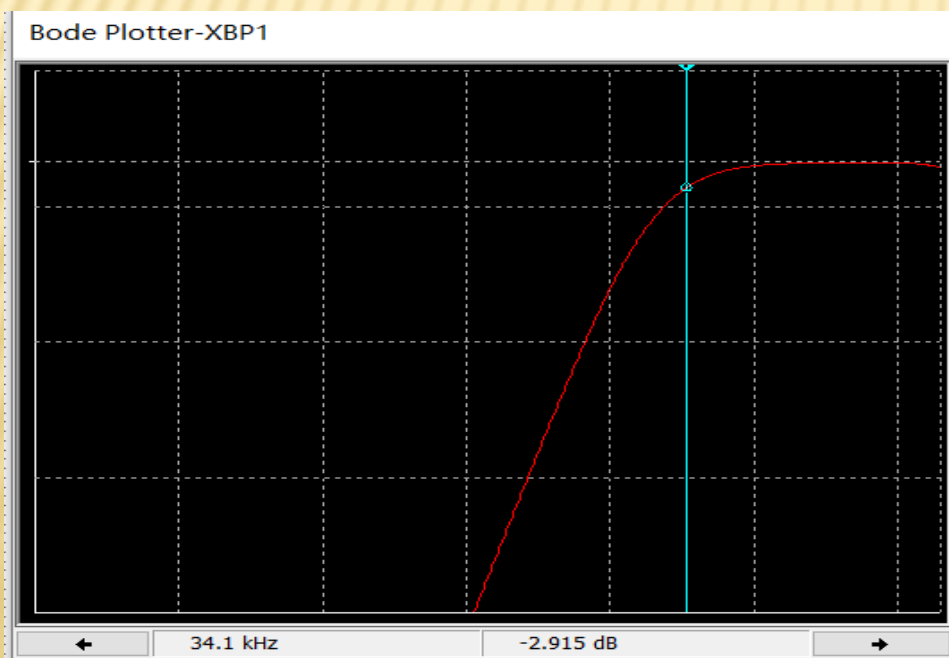
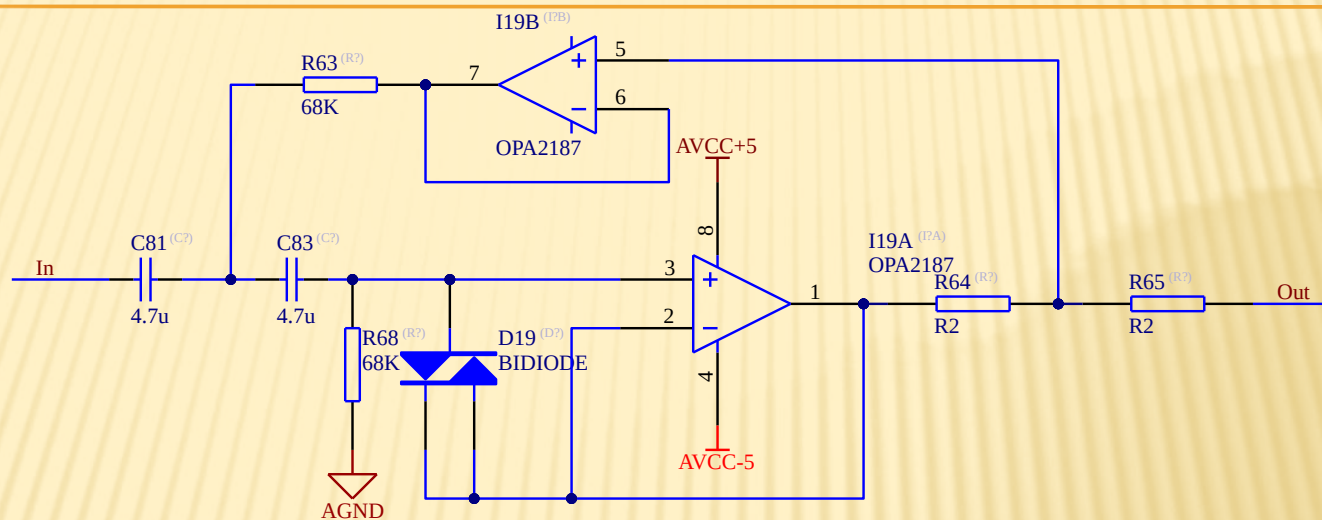
二阶有源低通滤波器（电路）：



$$\omega_c = 120\text{Hz}$$

$$|H(\omega_c)| = -3\text{dB}$$

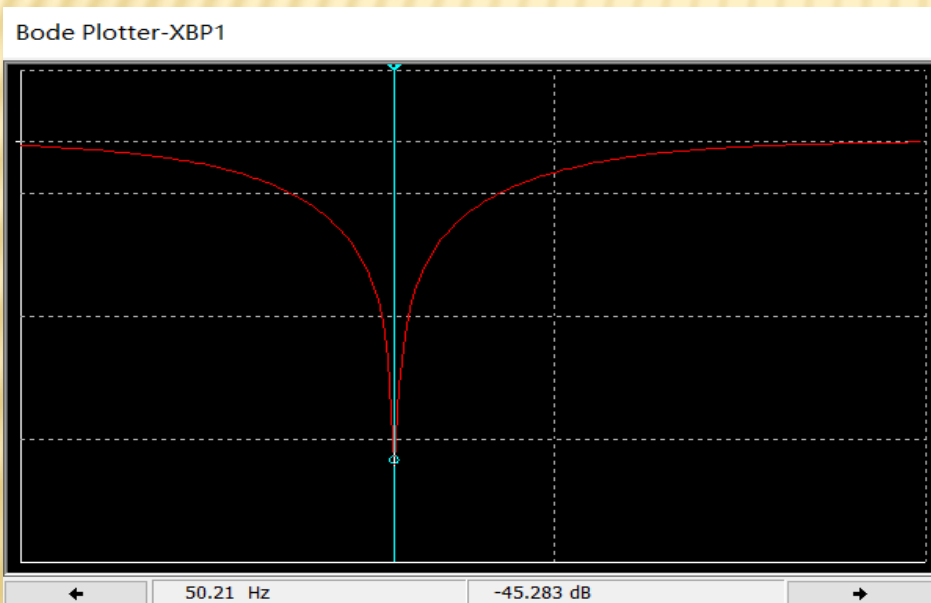
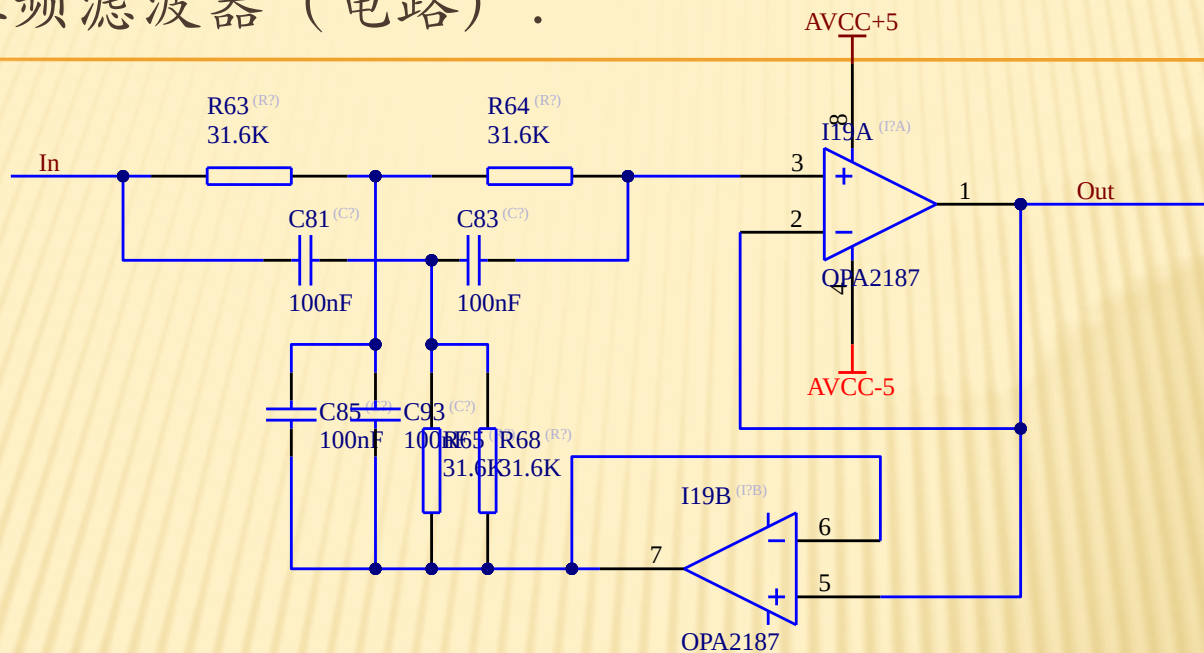
二阶有源高通滤波器（电路）：



$$\omega_c = 35\text{KHz}$$

$$|H(\omega_c)| = -3\text{dB}$$

T型有源工频滤波器（电路）：

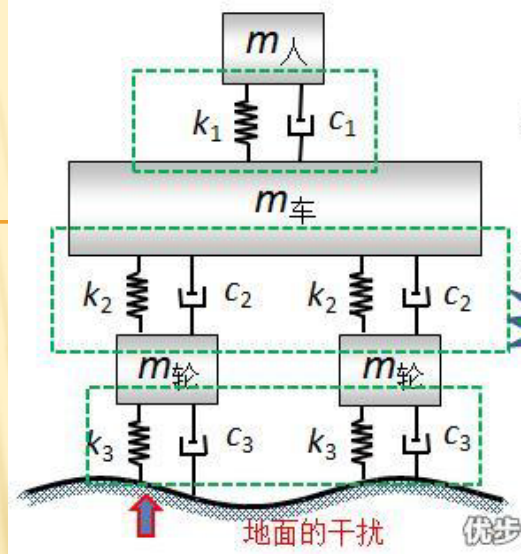


$$\omega_c = 50\text{Hz}$$

例2：机械低通滤波器（汽车减震器）：

y_0 ：汽车静止时车身与路面的距离；

$y(t) + y_0$ ：车身的实时距离； $x(t)$ ：路面的位置。



微分方程：

$$M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + b \frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = kx(t) + b \frac{dx(t)}{dt}$$

汽车运动时的动力学方程，又称为汽车动力学模型。

M ：汽车的重量， k ：弹簧的弹性系数， b ：减震器的阻尼系数。

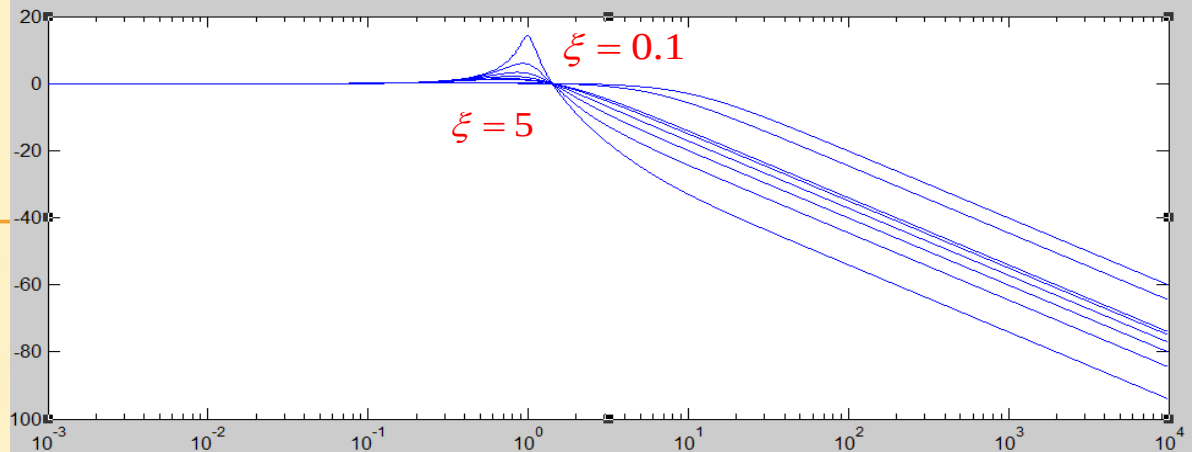
频率特性：

$$H(\omega) = \frac{k + b(j\omega)}{M(j\omega)^2 + b(j\omega) + k}$$
$$= \frac{2\xi\omega_c(j\omega) + \omega_c^2}{(j\omega)^2 + 2\xi\omega_c(j\omega) + \omega_c^2}$$

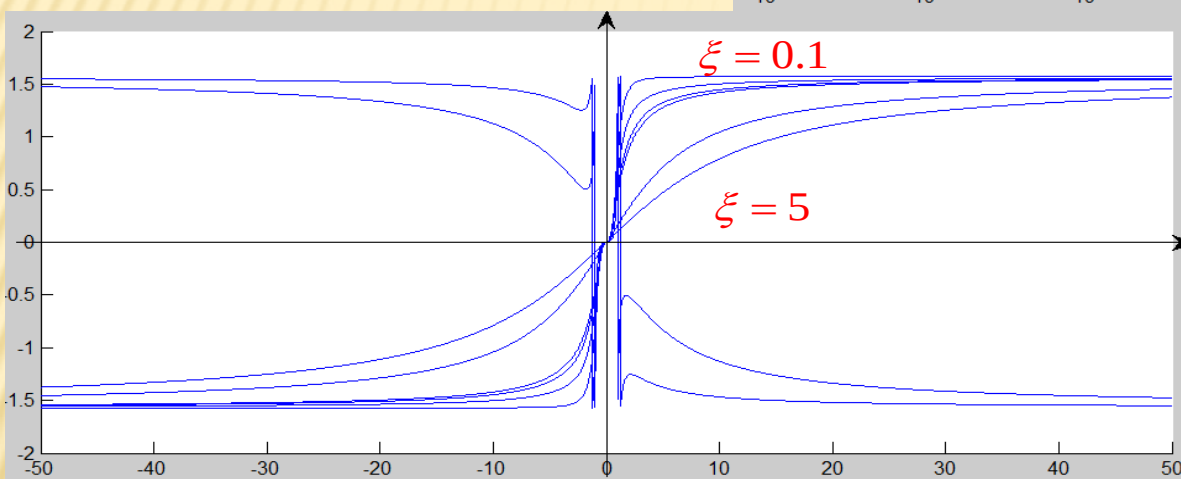
$$\omega_c = \sqrt{\frac{k}{M}}, \quad 2\xi\omega_c = \frac{b}{M}$$

二阶低通滤波器

频率特性

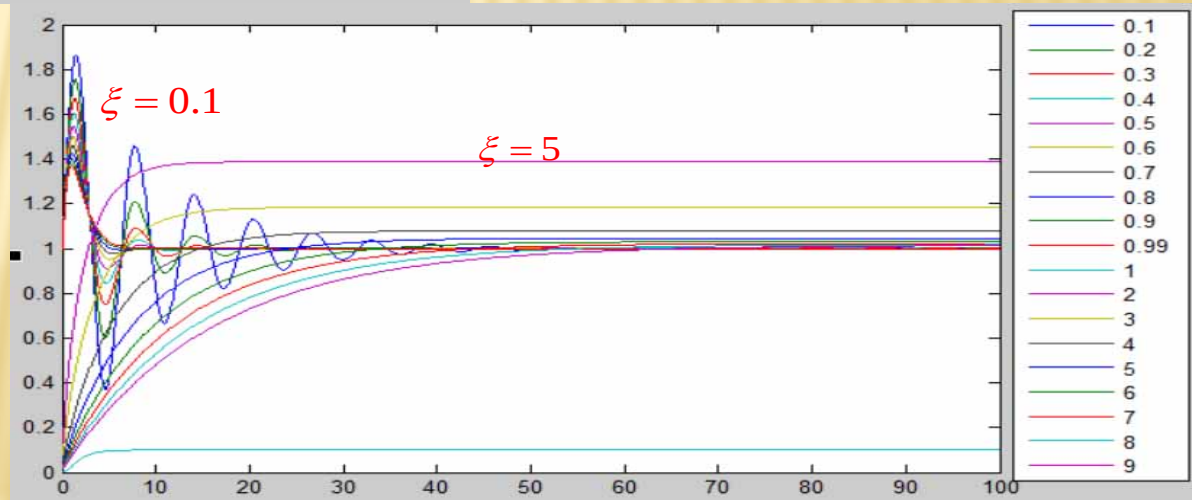


幅频特性



相频特性

阶跃响应



总结：

滤波器的截止频率是由车身重量和弹性系数确定的，阻尼系数则由实际的阻尼器参数调节。

几个指标的平衡：

- 1、响应时间与特征频率点；
- 2、上升时间与阻尼状态。

§ 4 用差分方程描述的离散时间频率选择性滤波器

对于由离散时间系统组成的滤波器，我们分为两个基本类型：

- 1、有限冲激响应(FIR)，非递归实现；
- 2、无限冲激响应(IIR)，递归实现。

0相位和线性相位：如果一个离散时间滤波器具有0相位或线性相位，则输入信号与输出信号之间没有因相位引起的变形，只有可能在时间上产生滞后。

可以证明：如果一个滤波器是因果系统，同时具有线性相位，则该系统的单位冲激响应必须是有限长的，即有限冲激响应系统(FIR)。

在同一性能指标要求下，如果对线性相位没有特殊的要求，则应优先选择递归实现，即用无限冲激响应的形式实现滤波器。

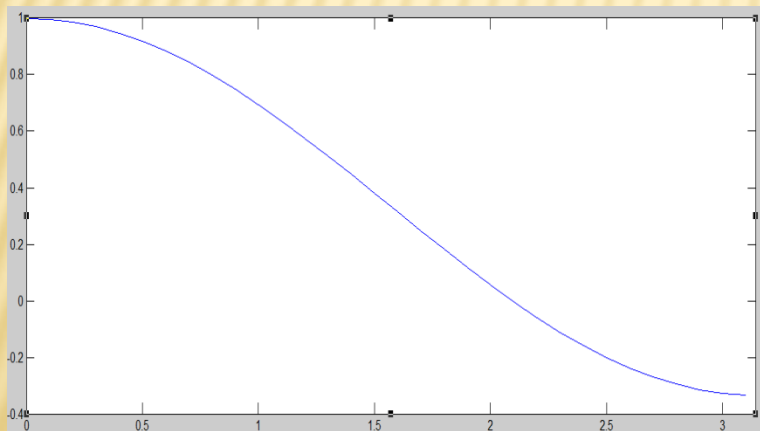
一、非递归实现的滤波器

例1：移动平均（Moving Average）

是一种典型的低通滤波，将点与点之间的快速变化滤除，缓慢的变化过程保留下来。

差分方程：
$$y(n) = \frac{1}{3}(x(n-1) + x(n) + x(n+1))$$

频率特性：
$$H(\Omega) = \frac{1}{3}(1 + 2\cos(\Omega))$$



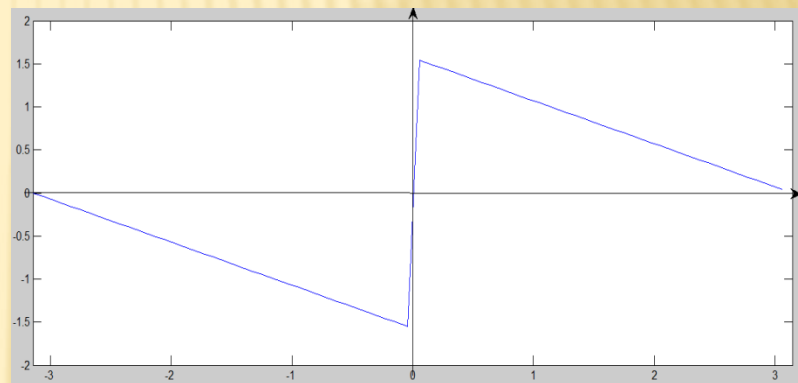
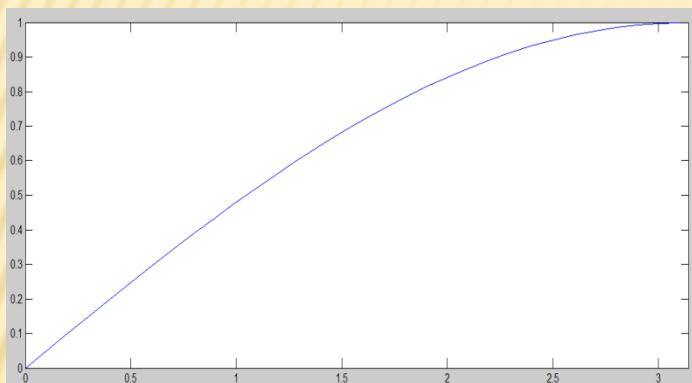
幅频特性：

类似于RC滤波器特性

例2：差分运算

差分方程：
$$y(n) = \frac{1}{2}(x(n) - x(n-1))$$

频率特性：
$$H(\Omega) = \frac{1}{2}(1 - e^{-j\Omega}) = je^{-\frac{j\Omega}{2}} \sin\left(\frac{\Omega}{2}\right)$$



幅频特性：

类似于高通滤波器特性

相频特性：

例3：多点滑动平均

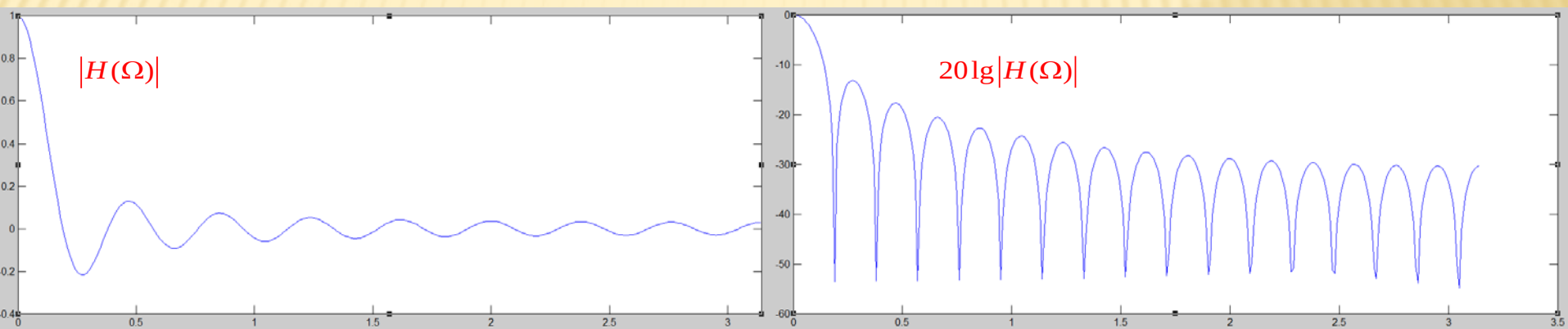
差分方程：
$$y(n) = \frac{1}{N + M + 1} \sum_{k=-N}^M x(n-k)$$

频率特性：
$$H(\Omega) = \frac{1}{N + M + 1} \sum_{k=-N}^M e^{j\Omega k}$$

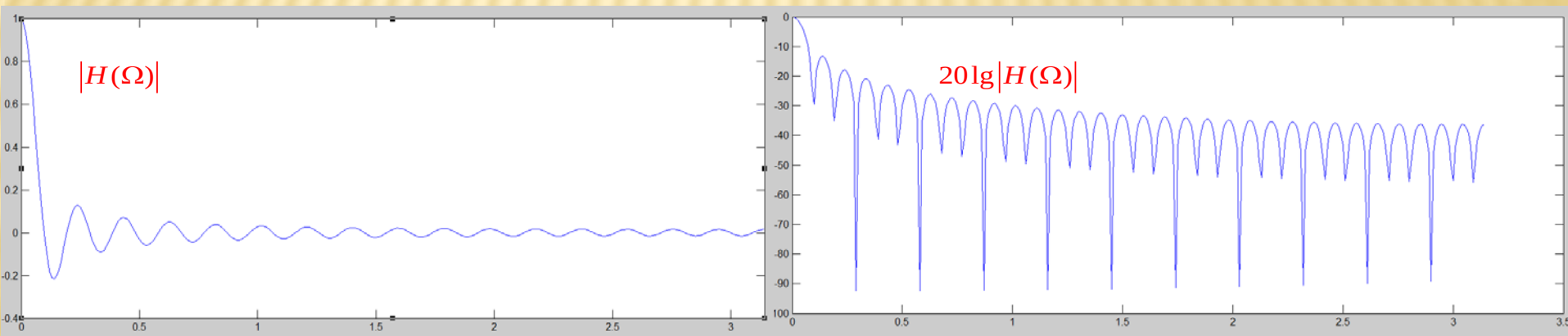
$$H(\Omega) = \frac{1}{N + M + 1} e^{j\Omega \frac{(N-M)}{2}} \frac{\sin[(M + N + 1)\frac{\Omega}{2}]}{\sin(\frac{\Omega}{2})}$$

实例分析:

$$M = N = 16, \quad M + N + 1 = 33$$



$$M = N = 32, \quad M + N + 1 = 65$$



系数的加权平均：

$$\text{差分方程: } y(n) = \sum_{k=-N}^M b_k x(n-k)$$

$\{b_k\}$ ：待选的系数集，以满足滤波器的性能。

实例分析：

$$M = N = 16 \quad b_k = \begin{cases} \frac{2}{33} \text{sinc}(\frac{2k}{33}) & |k| \leq 32 \\ 0 & |k| > 32 \end{cases}$$

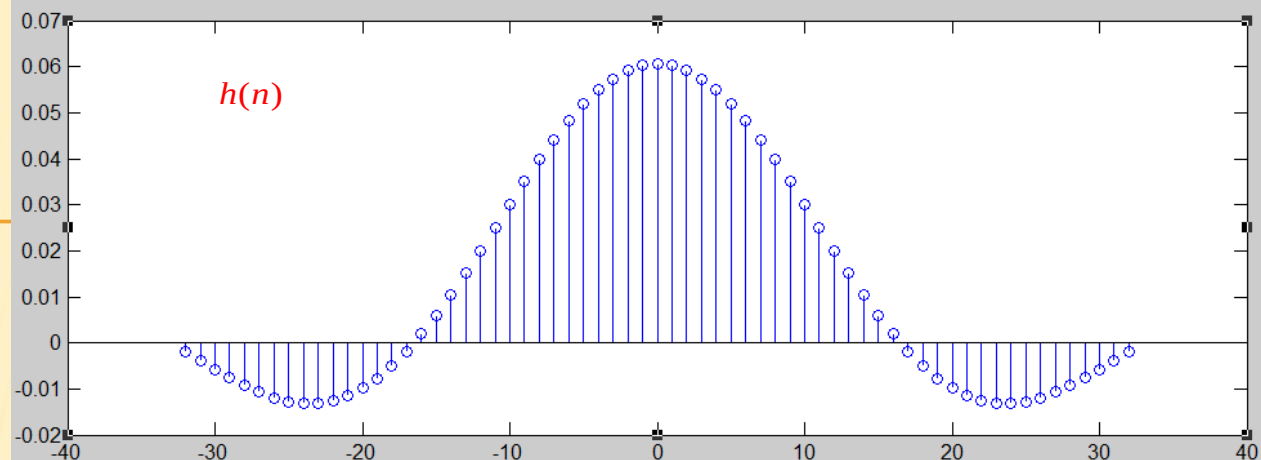
单位冲激响应：

$$h(n) = \begin{cases} \frac{2}{33} \text{sinc}(\frac{2n}{33}) & |n| \leq 32 \\ 0 & |n| > 32 \end{cases}$$

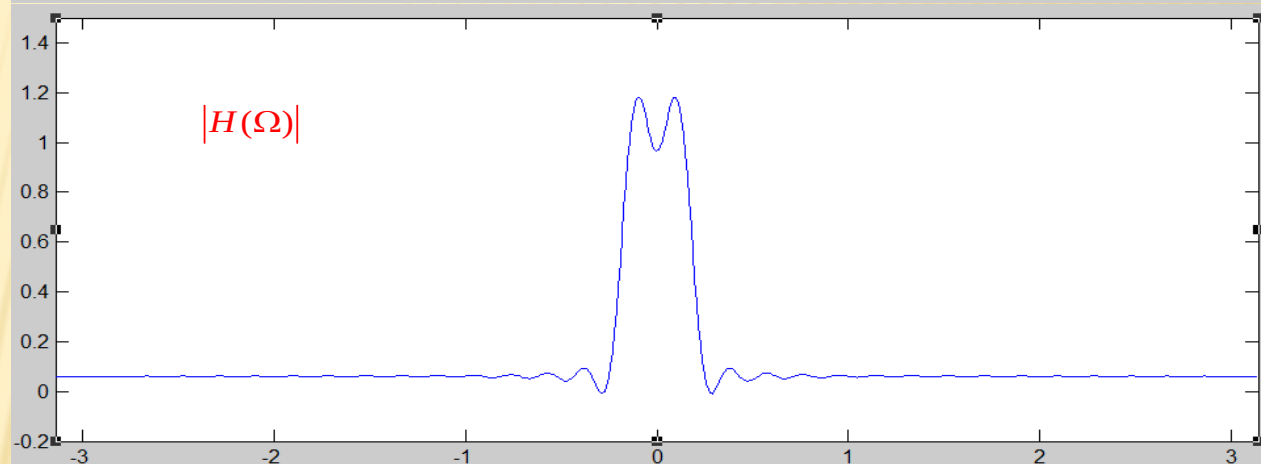
频率响应：

$$H(\Omega) = \sum_{k=-16}^{16} \frac{2}{33} \text{sinc}(\frac{2k}{33}) e^{-jk\Omega}$$

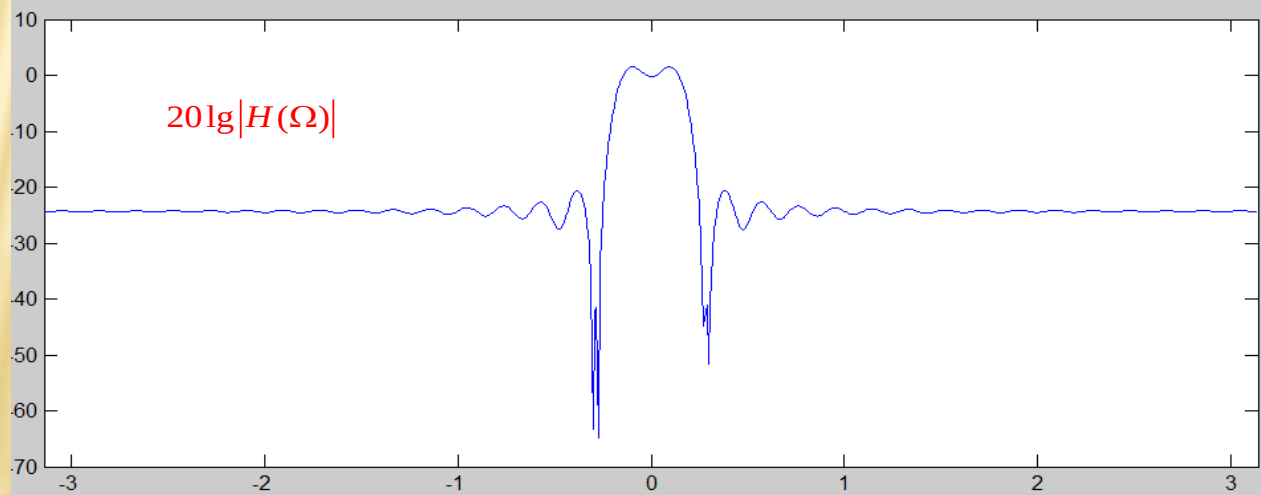
单位冲激响应



频率特性



伯德图



二、递归实现的滤波器

通过一个简单的实例分析递归实现的特性

差分方程: $y(n) - ay(n-1) = x(n)$

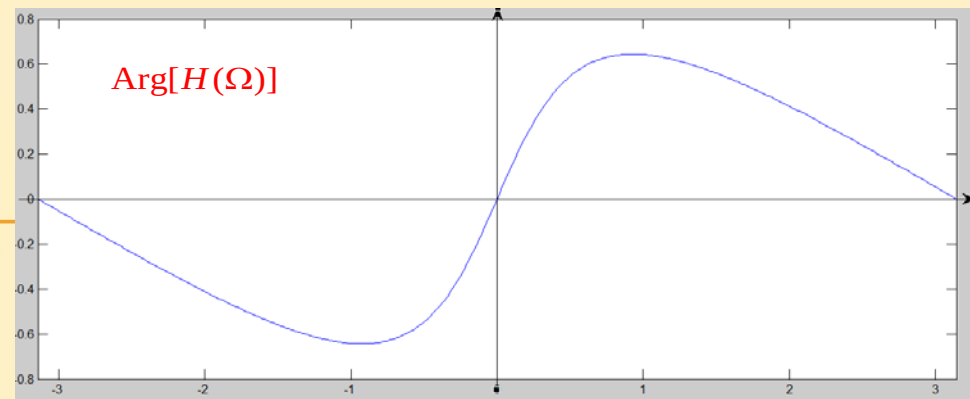
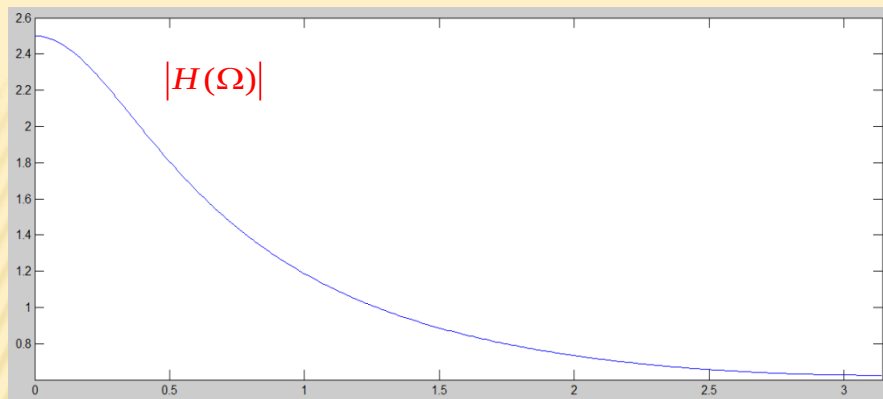
频率特性: $H(\Omega) = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}$

幅频特性: $|H(\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos \Omega}}$

相频特性: $\varphi_H(\Omega) = \tan^{-1} \frac{a \sin \Omega}{1 - a \cos \Omega}$

实例分析: $a = 0.6$

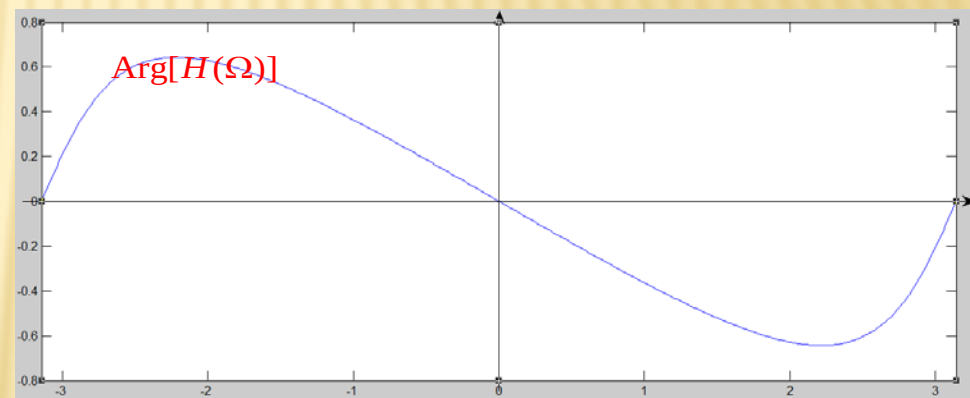
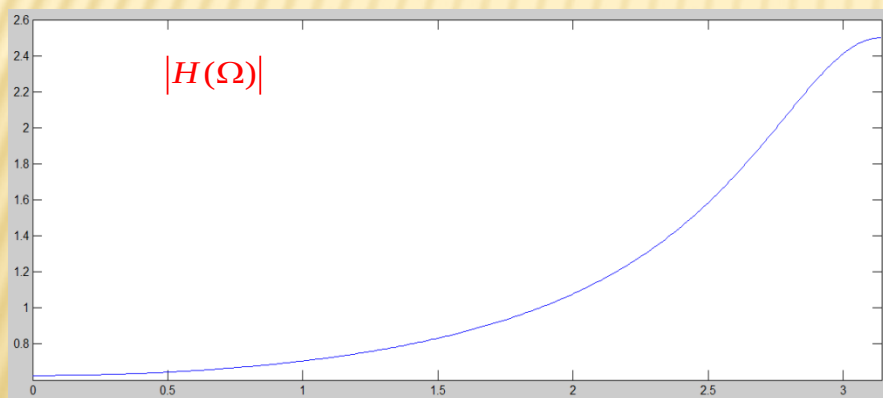
$$|H(\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1.36 - 1.2 \cos \Omega}} \quad \varphi_H(\Omega) = \tan^{-1} \frac{0.6 \sin \Omega}{1 - 0.6 \cos \Omega}$$



实例分析: $a = -0.6$

$$|H(\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1.36 + 1.2 \cos \Omega}}$$

$$\varphi_H(\Omega) = \tan^{-1}\left(-\frac{0.6 \sin \Omega}{1 + 0.6 \cos \Omega}\right)$$



所以，参数的选取决定了滤波器的类型；同样，高阶系统可以改善滤波的性能；对参数进行适当的选择，可以得到尖锐的滤波特性（即过渡过程短）。

由于滤波器的广泛应用，已经形成了几类典型的滤波器，比较常用的三类(种)滤波器：

- 1、 Butterworth Filter （巴特沃兹，应用最为广泛）
- 2、 Chebychev Filter （切比雪夫）
- 3、 Elliptic Filter （椭圆）

三种滤波器的设计方法已经工程化，并有大量的数据表格、曲线可供查找参考。

§ 5 巴特沃兹频率选择性滤波器

一、RC电路的频率特性

频率特性：

$$H(\omega) = \frac{1}{j\omega\tau + 1} \quad \tau = RC$$

设：

$$\omega_c = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC}$$

则有：

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

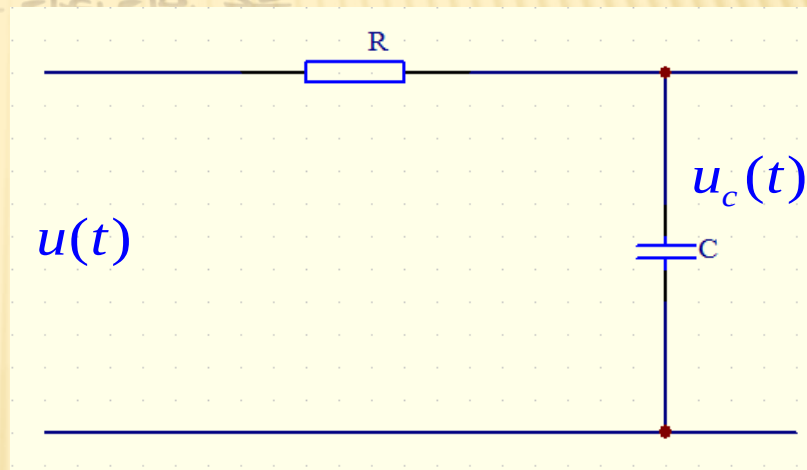
幅频特性：

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$

或者有：

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + jp} \quad p = \frac{\omega}{\omega_c}$$

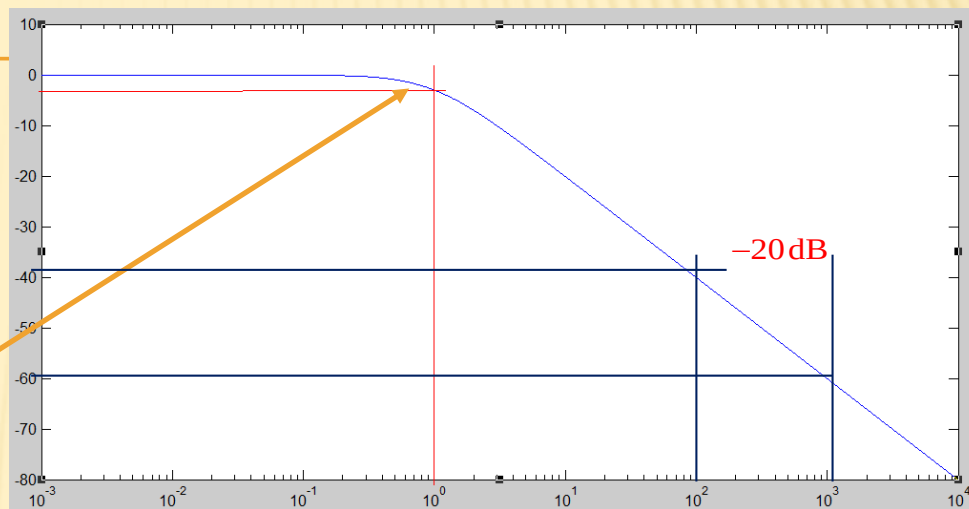
$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + p^2}}$$



$$\frac{\omega}{\omega_c} \ll 1 \quad |H(\omega)| \approx 0 \text{ dB}$$

$$\frac{\omega}{\omega_c} \gg 1 \quad |H(\omega)| \approx -20 \text{ dB/ Unit}$$

$$\frac{\omega}{\omega_c} = 1 \quad |H(\omega)| \approx -3 \text{ dB}$$



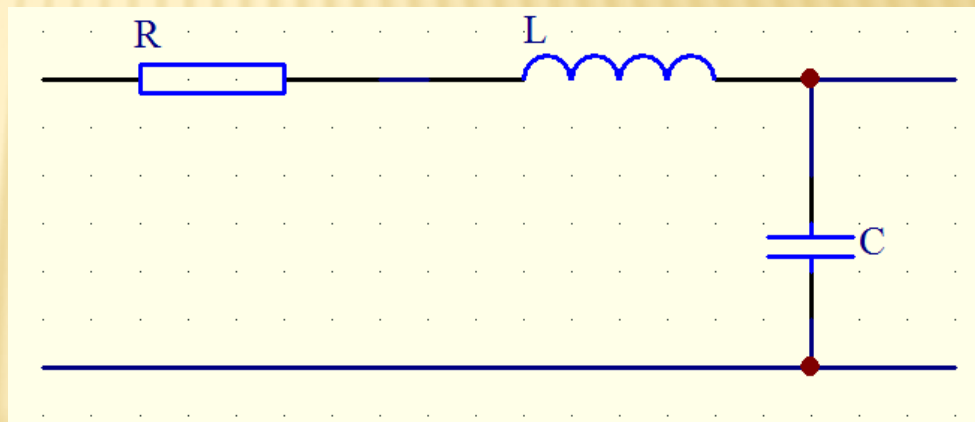
二、二阶Butterworth滤波器

$$H(\omega) = \frac{1}{LC} \frac{1}{(j\omega)^2 + \frac{R}{L}(j\omega) + \frac{1}{LC}}$$

$$= \frac{\omega_c^2}{(j\omega)^2 + 2\xi\omega_c(j\omega) + \omega_c^2}$$

$$\text{其中 } \omega_c = \sqrt{\frac{1}{LC}}, \quad 2\xi\omega_c = \frac{R}{L}, \quad \xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

一阶Butterworth滤波器。



幅频特性：

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - (\frac{\omega}{\omega_c})^2)^2 + 4(\xi(\frac{\omega}{\omega_c}))^2}}$$

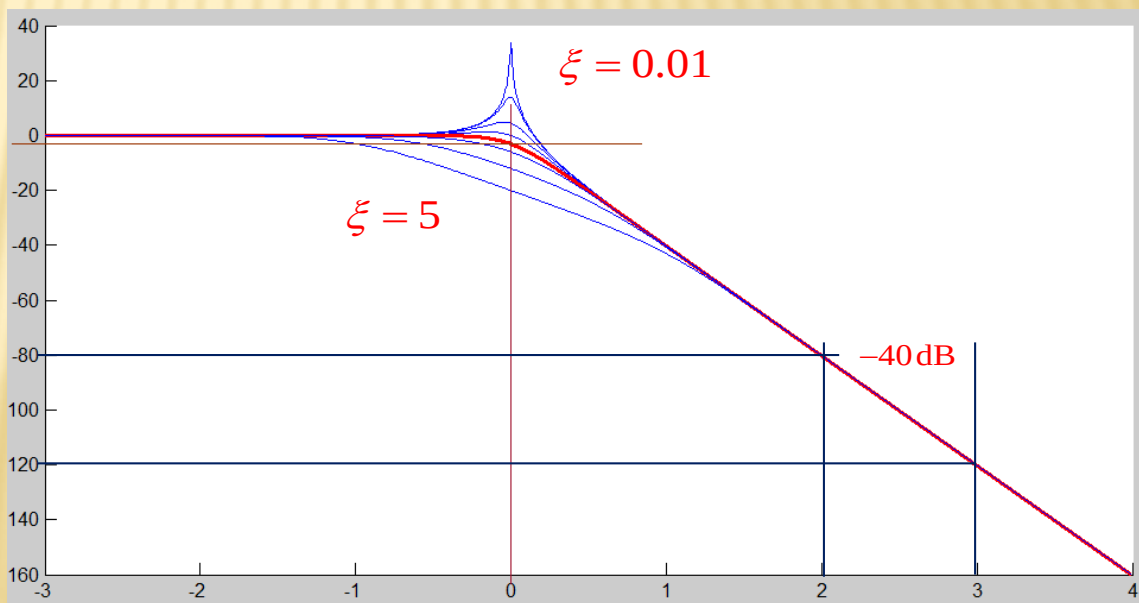
$$\frac{\omega}{\omega_c} \ll 1 \quad |H(\omega)| \approx 0 \text{ dB}$$

$$\frac{\omega}{\omega_c} \gg 1 \quad |H(\omega)| \approx -40 \text{ dB/Unit} \quad \frac{\omega}{\omega_c} = 1, \quad \xi = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad |H(\omega)| \approx -3 \text{ dB}$$

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_c})^4}}$$

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + p^4}}$$

二阶Butterworth滤波器。



三、N阶Butterworth滤波器

N阶Butterworth滤波器的幅频特性：

$$|B(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2N}}}$$

或者：

$$B^2(\omega) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2N}}$$

$$|B(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + p^{2N}}}$$

$$B^2(\omega) = \frac{1}{1 + p^{2N}}$$

Butterworth滤波器的共同特点：在特征频率点上，幅频特性的衰减值都为-3dB，频率特性有如下关系。

$$B^2(\omega) = B(\omega) \cdot B^*(\omega) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2N}}$$

表 B1 归一化的低通巴特沃思滤波器转移函数的极点位置及分母多项式系数

(a) 极点位置

阶数 n	$p_{1,n}$	$p_{2,n-1}$	$p_{3,n-2}$	$p_{4,n-3}$	p_5
1	-1.00000000				
2	-0.70710678 ± j0.70710678				
3	-0.50000000 ± j0.86602540	-1.00000000			
4	-0.38268343 ± j0.92387953	-0.92387953 ± j0.38268343			
5	-0.30901699 ± j0.95105652	-0.80901699 ± j0.58778525	-1.00000000		
6	-0.25881905 ± j0.96592583	-0.70710678 ± j0.70710678	-0.96592583 ± j0.25881905		
7	-0.22252093 ± j0.97492791	-0.62348980 ± j0.78183148	-0.90096887 ± j0.43388374	-1.00000000	
8	-0.19509032 ± j0.98078528	-0.55557023 ± j0.83146961	-0.83146961 ± j0.55557023	-0.98078528 ± j0.19509032	
9	-0.17364818 ± j0.98480775	-0.50000000 ± j0.86602540	-0.76604444 ± j0.64278761	-0.93969262 ± j0.34202014	-1.00000000

(b) 分母多项式

$$A(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + a_{n-2}s^{n-2} + \dots + a_0$$

阶数 n	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
1	1.00000000								
2	1.00000000	1.41421356							
3	1.00000000	2.00000000	2.00000000						
4	1.00000000	2.61312593	3.41421356	2.61312593					
5	1.00000000	3.23606798	5.23606798	5.23606798	3.23606798				
6	1.00000000	3.86370331	7.46410162	9.14162017	7.46410162	3.86370331			
7	1.00000000	4.49395921	10.09783468	14.59179389	14.59179389	10.09783468	4.49395921		
8	1.00000000	5.12583090	13.13707118	21.84615097	25.68835593	21.84615097	13.13707118	5.12583090	
9	1.00000000	5.75877048	16.58171874	31.16343748	41.98638573	41.98638573	31.16343748	16.58171874	5.75877048

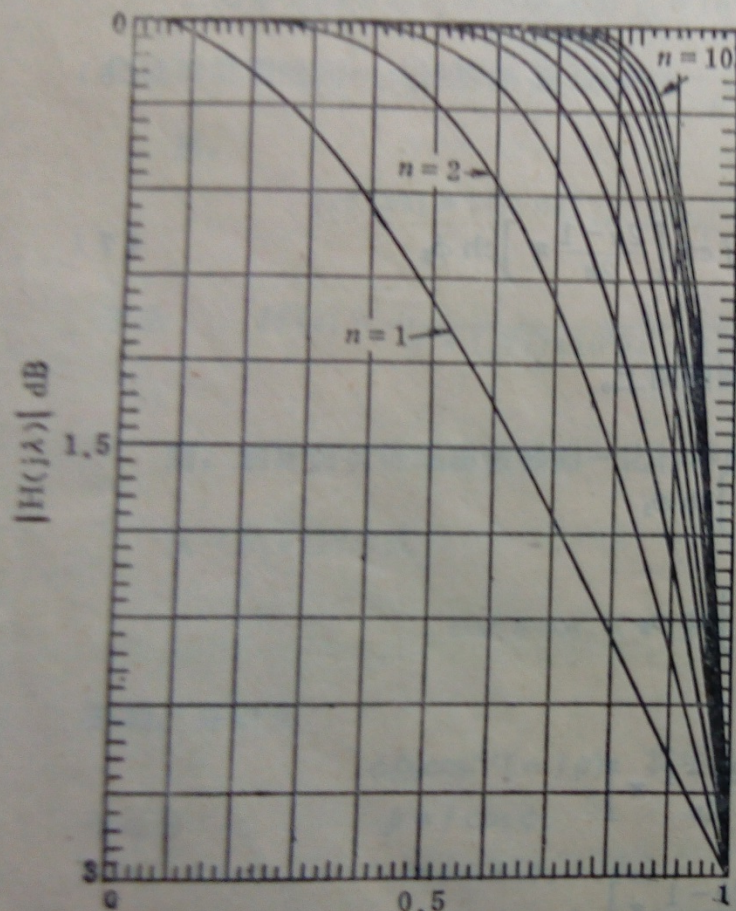
(c) 分母多项式 (因式形式)

$$A(s) = A_1(s) A_2(s) A_3(s) A_4(s) A_5(s)$$

阶数 n	$A(s)$
1	$(s+1)$
2	$(s^2+1.41421356s+1)$
3	$(s^2+s+1)(s+1)$
4	$(s^2+0.76536686s+1)(s^2+1.84775907s+1)$
5	$(s^2+0.61803399s+1)(s^2+1.61803399s+1)(s+1)$
6	$(s^2+0.51763809s+1)(s^2+1.41421356s+1)(s^2+1.93185165s+1)$
7	$(s^2+0.44504187s+1)(s^2+1.24697960s+1)(s^2+1.80193774s+1)(s+1)$
8	$(s^2+0.39018064s+1)(s^2+1.11114047s+1)(s^2+1.66293922s+1)(s^2+1.96157056s+1)$
9	$(s^2+0.34729636s+1)(s^2+s+1)(s^2+1.53208889s+1)(s^2+1.87938524s+1)(s+1)$

图 B 低通切比雪夫滤波器转移函数的极点分布在 p 平面中的椭圆圆周上

(a) $n=4$ 的情况 (b) $n=5$ 的情况

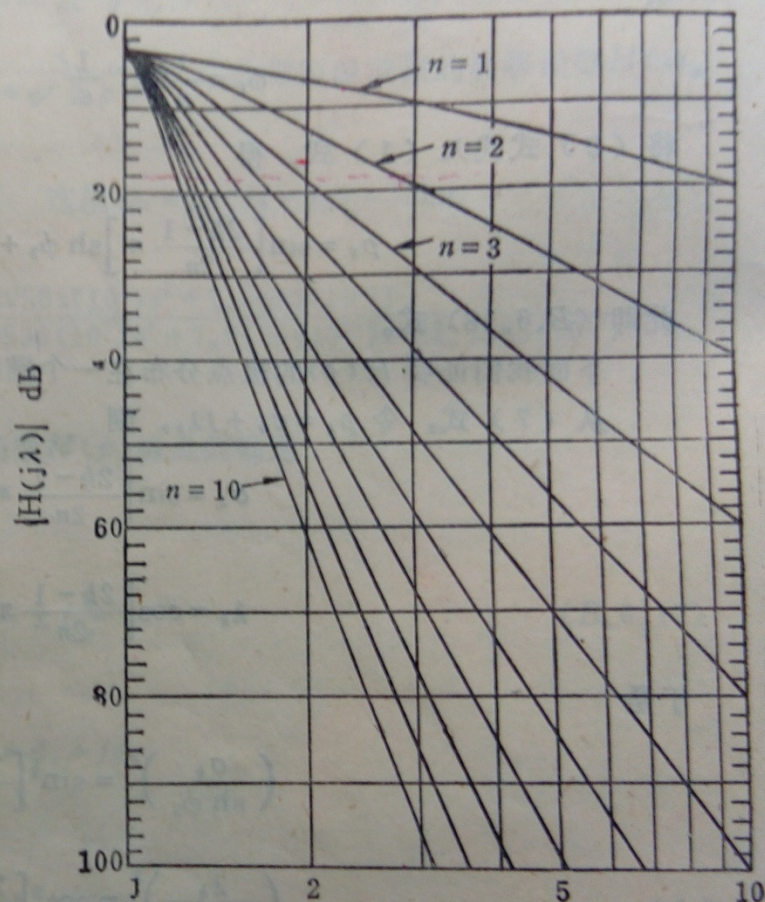


归一化频率 λ

(a)

(a) 通带的衰减。纵坐标为通带幅度的衰减, 用 dB 为单位,

横坐标为归一化频率 $\lambda = \Omega/\Omega_c$,



归一化频率 λ

(b)

(b) 通带以外的衰减。纵坐标为通带以外的幅度衰减, 用

dB 为单位, 横坐标为阻带归一化频率 $\lambda = \frac{\Omega}{\Omega_s}$,

附图 B1 低通巴特沃思滤波器归一化的幅频特性

(a) 通带的衰减(dB) (b) 通带以外的衰减(dB) n 为阶数, 从 1 到 10

第五章结束